

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Выполнила:

Шемелева Елизавета

Группа К3342

Поток ФРЭНД 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Цель работы

Разработать одностраничное веб-приложение (SPA) с использованием Vue.js, реализовать маршрутизацию (Vue Router), работу с внешним API и структурировать код с помощью компонентов и composable-функций.

Выполненные задачи

1. Создание проекта Vue.js и подключение зависимостей

Проект был создан с помощью Vite:

```
npm create vite@latest cinelink_frontend --template vue
cd cinelink_frontend
npm install
```

Установлены необходимые зависимости:

```
npm install vue-router axios pinia
```

2. Настройка маршрутизации (Vue Router)

Маршрутизация выполнена с использованием Vue Router. Добавлены маршруты в src/router/index.js:

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router';
import MainPage from '@components/MainPage.vue';
import FriendsPage from '@components/FriendsPage.vue';
import FriendProfile from '@components/FriendProfile.vue';
import EditProfile from '@components/EditProfile.vue';
import FriendsActivity from '@components/FriendsActivity.vue';
import ListPage from '@components/ListPage.vue';
import LoginPage from '@components/LoginPage.vue';
import MovieDetails from '@components/MovieDetails.vue';
import SearchResults from '@components/SearchResults.vue';
import SignUp from '@components/SignUp.vue';
import UserProfile from '@components/UserProfile.vue';

const routes = [
  { path: '/', component: MainPage },
  { path: '/friends', component: FriendsPage },
  { path: '/friend/:userId', component: FriendProfile },
  { path: '/edit-profile', component: EditProfile },
  { path: '/friends-activity', component: FriendsActivity },
  { path: '/list', component: ListPage },
  { path: '/login', component: LoginPage },
  { path: '/movie/:id', component: MovieDetails },
  { path: '/profile', component: UserProfile },
  { path: '/search', component: SearchResults },
  { path: '/signup', component: SignUp }
];

const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),
  routes,
});

export default router;
```

Подключение маршрутов в main.js:

```
import { createApp } from 'vue';
import App from './App.vue';
import router from './router';

createApp(App).use(router).mount('#app');
```

3. Разделение кода на компоненты

В проекте были реализованы следующие Vue-компоненты:

- AppHeader.vue – заголовок и навигационное меню
- MainPage.vue – главная страница
- FriendsPage.vue – страница друзей
- FriendProfile.vue – профиль друга
- EditProfile.vue – редактирование профиля
- FriendsActivity.vue – активность друзей
- ListPage.vue – список фильмов
- LoginPage.vue – страница входа
- MovieDetails.vue – страница с подробной информацией о фильме
- SearchResults.vue – результаты поиска
- SignUp.vue – регистрация
- UserProfile.vue – профиль пользователя

4. Работа с API

Приложение получает данные о фильмах через API, отправляя запросы к Django backend. Запрос списка фильмов в MainPage.vue:

```
import { ref, onMounted } from 'vue';
import axios from 'axios';

export default {
  setup() {
    const movies = ref([]);

    onMounted(() => {
      axios.get('http://localhost:8000/api/movies/')
        .then(response => {
          movies.value = response.data;
        });
    });

    return { movies };
  }
};
```

5. Использование Composable-функций

Для повторяющихся запросов к API создана composable-функция useMovies.js:

```
import { ref, onMounted } from 'vue';
import axios from 'axios';

export function useMovies() {
  const movies = ref([]);

  onMounted(() => {
    axios.get('http://localhost:8000/api/movies/')
      .then(response => {
        movies.value = response.data;
      });
  });

  return { movies };
}
```

6. Настройка Vite и проксирование API

Добавлено проксирование API в vite.config.js, чтобы Vue мог делать запросы к Django:

```
export default {
  server: {
    proxy: {
      '/api': 'http://localhost:8000'
    }
  }
};
```

Запуск проекта с командой:

```
npm run dev
```

Вывод

В ходе лабораторной работы было создано SPA-приложение на Vue.js, включающее:

- Маршрутизацию (Vue Router)
- Запросы к API через Axios
- Разделение кода на Vue-компоненты
- Composable-функции для переиспользования логики

Результатом работы является интерактивная платформа для просмотра информации о фильмах и взаимодействия с друзьями, которая интегрируется с Django API.